

Лабораторная работа №1.

Тема «Основные понятия математической статистики» (время выполнения 2 часа).

Задания.

1.1. По выборкам из файла «Исходные_1_2_4.xlsx» вычислить следующие точечные оценки: математическое ожидание; дисперсию; среднее квадратичное отклонение; начальные и центральные моменты до 4-ого порядка включительно; коэффициент асимметрии; медиану; эксцесс.

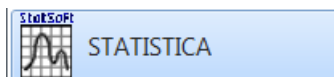
1.2. Построить для группированной выборки (разбиваем выборку на 10 частей) гистограмму, полигон частот и эмпирическую функцию распределения.

1.3. Построить доверительные интервалы для математического ожидания (доверительная вероятность $p=0,95$ и $p=0,99$)

Обрабатывать данные можно при помощи любых программных средств, рекомендуются программные системы STATISTICA, табличный процессор MS Excel или их аналоги.

Рекомендации по выполнению лабораторной работы в системе STATISTICA.

1. Загружаем программу Statistica.



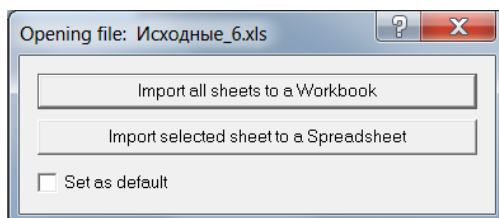
2. Импорт данных из MS Excel.

Сохранить таблицу данных в формате «книга Excel 97-2003». В столбцах таблицы должны содержаться переменные-признаки, строки содержат значения признаков для разных наблюдений:

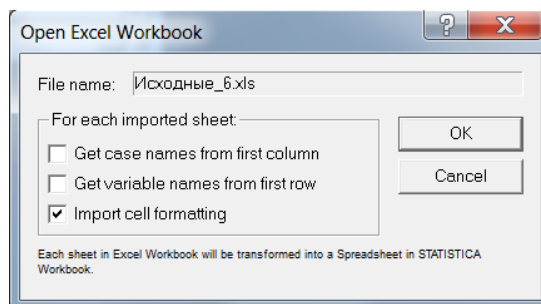
	A	B	C	D	E	F
1	TREATMNT	GENDER	MONTH1	MONTH2	MONTH3	HEIGHT
2	Diet B	Male	101,1242	90,51105	80,51105	179
3	Diet B	Male	99,00157	88,94696	78,94696	178
4	Diet A	Male	101,2923	90,90979	80,90979	171
5	Diet B	Male	100,3075	90,03337	80,03337	179
6	Diet B	Male	87,74709	91,44115	96,01386	168
7	Diet B	Female	97,66242	87,0027	77,0027	162
8	Diet B	Female	91,57983	94,83749	99,39368	168
9	Diet B	Female	102,1519	91,84861	81,84861	172
10	Diet A	Male	91,08529	94,37107	98,88827	175
11	Diet B	Male	97,9407	87,29905	77,29905	174
12	Diet A	Female	98,25029	88,091	78,091	173
13	Diet B	Male	90,80358	94,16629	99,10268	171

В системе STATISTICA выбрать пункт меню «Файл/открыть». В диалоговом окне выбрать тип файла «.xls» или «All files», указать файл с исходными данными.

В следующей форме следует указать, какие листы книги Excel будем переносить в программную систему STATISTICA:



Если в исходной таблице данных (случай, указанный выше) содержатся наименования столбцов (переменных) и/или наименования наблюдений, то нужно отметить это при открытии следующей формы:



Если все сделано правильно, программа STATISTICA откроет таблицу данных:

Data: Dietcomp (5v by 30c)

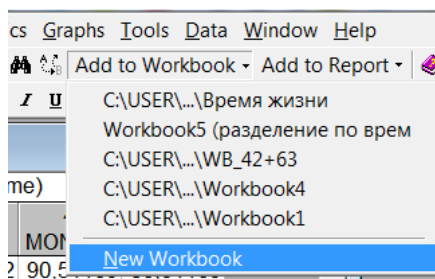
Diet study (weight change over time)

	1	2	3	4	5
	TREATMNT	GENDER	MONTH1	MONTH2	MONTH3
1	Diet B	Male	101,1242	90,51105	80,51105
2	Diet B	Male	99,00157	88,94696	78,94696
3	Diet A	Male	101,2923	90,90979	80,90979
4	Diet B	Male	100,3075	90,03337	80,03337
5	Diet B	Male	87,74709	91,44115	96,01386
6	Diet B	Female	97,66242	87,0027	77,0027
7	Diet B	Female	91,57983	94,83749	99,39368
8	Diet B	Female	102,1519	91,84861	81,84861
9	Diet A	Male	91,08529	94,37107	98,88827

3. Рабочая книга в системе STATISTICA, вывод результатов анализа данных.

Можно использовать для статистического анализа созданную таблицу данных (расширение .sta), но удобнее использовать «рабочую книгу» программной системы STATISTICA (расширение .stw), в которой можно хранить данные, результаты обработки (графики, таблицы), отчеты.

Чтобы добавить созданную таблицу в рабочую книгу следует выбрать пункт меню «Add to Workbook/New Workbook»:



Рабочая книга имеет иерархическую структуру:

Workbook1* - Dietcomp

Workbook1*

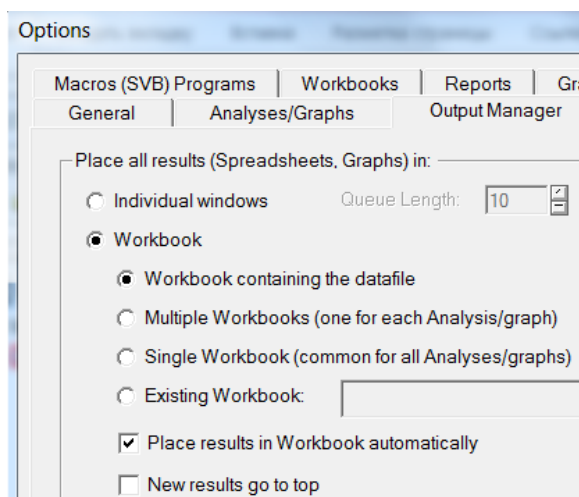
Dietcomp

Diet study (weight change over time)

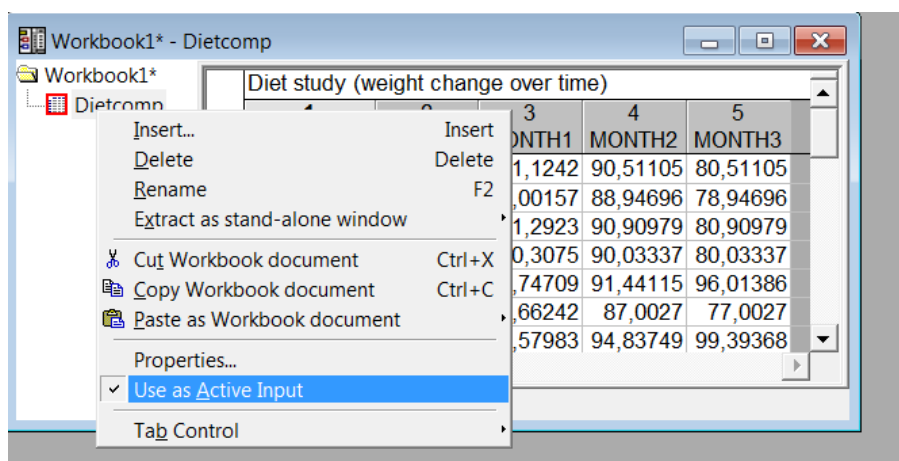
	1	2	3	4	5
	TREATMNT	GENDER	MONTH1	MONTH2	MONTH3
1	Diet B	Male	101,1242	90,51105	80,51105
2	Diet B	Male	99,00157	88,94696	78,94696
3	Diet A	Male	101,2923	90,90979	80,90979
4	Diet B	Male	100,3075	90,03337	80,03337
5	Diet B	Male	87,74709	91,44115	96,01386
6	Diet B	Female	97,66242	87,0027	77,0027
7	Diet B	Female	91,57983	94,83749	99,39368

Dietcomp

Для того, чтобы все результаты обработки данных были включены в эту же рабочую книгу следует вызвать пункт меню «File/Output Manager» и в открывшейся форме указать «Workbook containing the datafile».

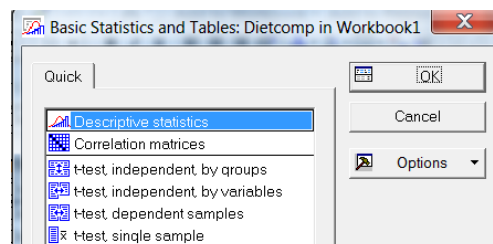
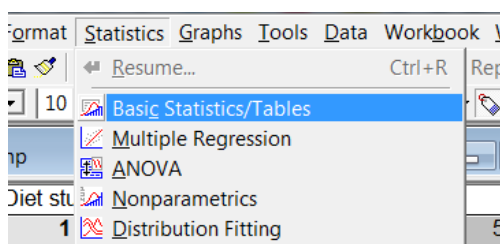


Если рабочая книга содержит несколько таблиц с данными, то для упрощения выбора таблицы при вызове процедур анализа данных, следует путем вызова контекстного меню для заголовка таблицы в иерархическом списке элементов рабочей книги указать «Use as active input»:

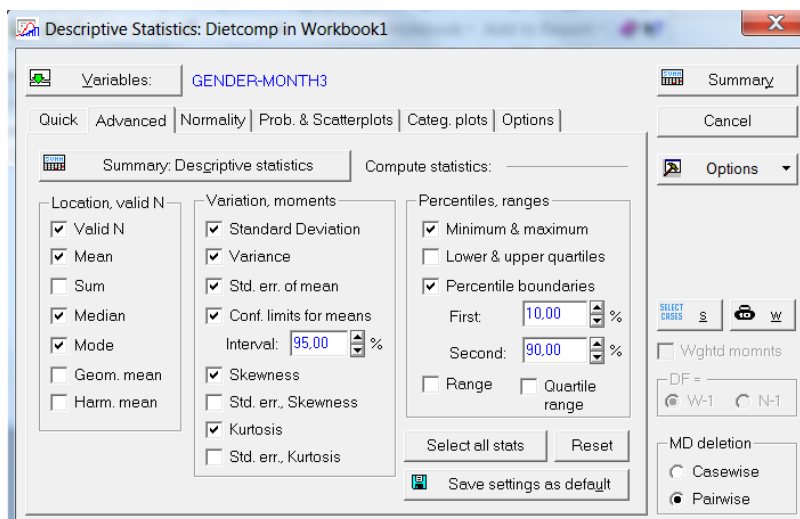


4. Описательные статистики, доверительные интервалы.

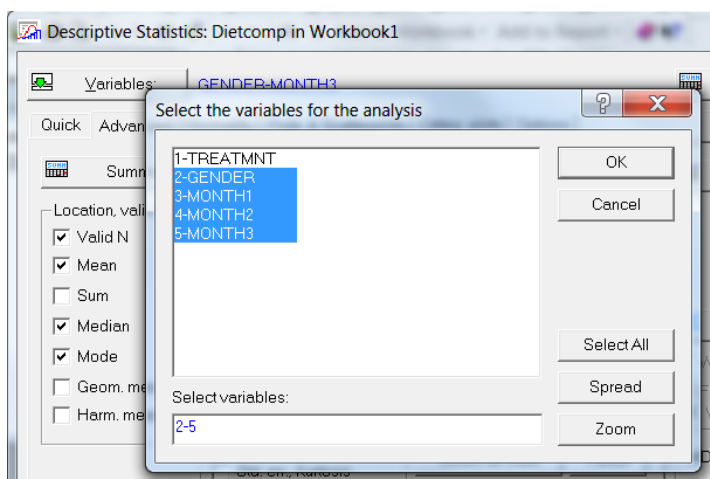
Для вызова модуля оценки вероятностных характеристик выборочных значений используется пункт меню «Statistics/ Basic Statistics/Tables» и модуль «Descriptive statistic»:



В открывшейся форме на закладке «Advanced» следует указать вероятностные характеристики:



В блоке «Variables» следует указать переменные (признаки) для которых будем рассчитывать вероятностные характеристики:



По нажатию кнопки «Summary» происходит расчет вероятностных характеристик для указанных переменных, таблицы с результатами помещаются в иерархию рабочей книги:

Descriptive Statistics (Dietcomp in Workbook1)						
Variable	Valid N	Mean	Confidence -95,000%	Confidence +95,000%	Median	
GENDER	30	1,56667	1,37847	1,75487	2,00000	2
MONTH1	30	95,78518	93,92136	97,64901	97,93481	
MONTH2	30	90,88547	89,86799	91,90296	90,79070	
MONTH3	30	86,79544	83,17833	90,41254	80,87185	

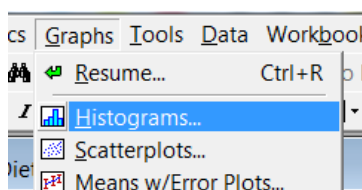
Для переноса содержимого таблицы результатов в другие системы (для создания отчета) следует выделить содержимое таблицы, в контекстном меню выбрать «Copy with headers» и перенести данные.

Descriptive Statistics (Dietcomp			
Variable	Valid N	Mean	Confidence
GENDER	30	1,56667	-95,000%
MONTH1	2	1,37	
MONTH2	6		
MONTH3	7		

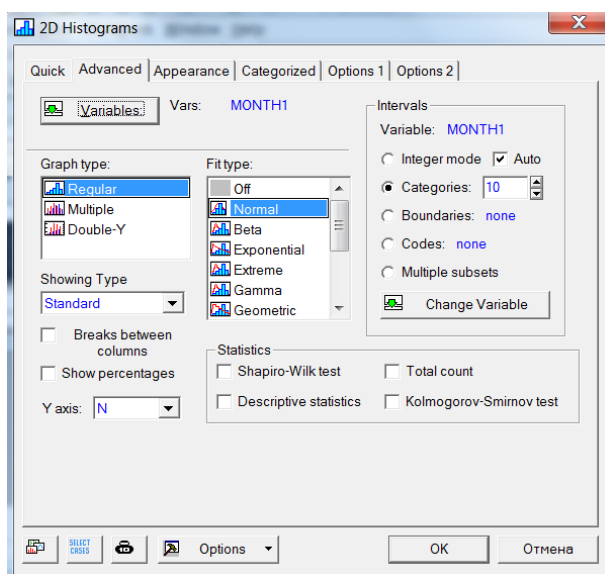
Statistics of Block Data	
Graphs of Block Data	
Graphs of Input Data	
Cut	Ctrl+X
Copy	Ctrl+C
Copy with Headers	
Paste	Ctrl+V

5. Построение гистограммы распределения.

Выбираем пункт меню «Graphs/Histograms»



В открывшейся форме задаем переменную, по которой будем строить гистограмму, и параметры гистограммы. Тип графика «Regular» - для отображения на одной гистограмме данных для одной переменной, «Multiple» - на одной гистограмме несколько переменных. Тип отображения «Showing Type» - стандартный, для построения гистограммы по равным интервалам в блоке «Intervals» следует задать «Categories» и количество категорий.



Для отображения эмпирической функции распределения (построенной относительно частот, а не относительных частот) следует выбрать «Showing Type» («Тип отображения») «Кумулятивный».